



Arbeitsblatt zu Colab 4: Wenn eine Linie nicht reicht

Name: _____

1.1 Aufgabe 1: AND, OR und XOR

Ergänze die Tabelle.

A	B	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Hinweis: AND = beide 1. XOR = genau eine 1.

1.2 Aufgabe 2: Eine Linie oder nicht?

Beantworte die Frage in ganzen Sätzen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Warum reicht bei AND eine Linie, bei XOR aber nicht?

Bei **AND** liegen die Punkte so, dass man die „1“ (Punkt rechts oben) mit einer einzigen geraden Linie von den „0“-Punkten trennen kann (lineare Separierbarkeit). Bei **XOR** hingegen liegen die „1“-Punkte (0/1 und 1/0) diagonal gegenüber, während die „0“-Punkte (0/0 und 1/1) auf der anderen Diagonale liegen. Es ist mathematisch unmöglich, diese beiden Gruppen mit nur einer einzigen geraden Linie sauber voneinander zu trennen.

Hinweis: Schau auf die Lage der grünen und roten Punkte.

1.3 Aufgabe 3: Zwei Linien für XOR

Im Colab werden zwei Grenzen benutzt:

- $A + B > 0.5$
- $A + B > 1.5$

Erkläre mit eigenen Worten:

Warum helfen zwei Linien bei XOR?

Da eine Linie nicht ausreicht, nutzt man zwei Linien, um einen bestimmten **Bereich** (einen „Korridor“) einzugrenzen. Die erste Linie () trennt alles ab, was überhaupt eine Eins enthält. Die zweite Linie () markiert den Bereich, in dem beide Werte Eins sind. Die Lösung für XOR liegt genau **zwischen** diesen beiden Linien.

Hinweis: Achte auf den Bereich *zwischen* den beiden Linien.

1.4 Aufgabe 4: Das kleine Netz

Im Colab gibt es zwei kleine Prüfer:

- h1: Ist $A + B > 0.5$?

- h_2 : Ist $A + B > 1.5$?

Die Ausgabe ist nur dann 1, wenn:

- $h_1 = 1$
- und $h_2 = 0$

Fülle die Tabelle aus.

A	B	A + B	h_1	h_2	Ausgabe
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	2	1	1	0

Hinweise:

- Rechne zuerst $A + B$ aus.
- Dann prüfe h_1 und h_2 .